Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Программирование на
языках высокого уровня

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

_____ А. М. Ковальчук

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на тему

РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «МАРКЕТПЛЕЙС»

6-05-0611-05 305

Студент Ермаков В.С
(гр. 550503)

Руководитель Ковальчук А.М.

МИНСК 2026

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

_____
(подпись)

«_____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ
по курсовому проектированию

Студенту *Ермаков Виталий Сергеевич*

1. Тема проекта *Разработка кроссплатформенного приложения «Маркетплейс»*
2. Срок сдачи студентом законченного проекта *15 декабря 2026 г.*
3. Исходные данные к проекту *Программа должна иметь удобный пользовательский интерфейс с необходимыми пунктами меню. Информация должна храниться в различных файлах, связанных определенным образом. Пользователь должен иметь возможность просматривать и покупать товары; продавец – добавлять, изменять и удалять товары; администратор – изменять и добавлять новые категории и их свойства. Необходимо предусмотреть возможность оставлять отзывы, на которые продавец может отвечать, а также просмотр, фильтрацию, сортировку и отображение товаров по различным критериям в зависимости от категории. Разработать иерархию классов с использованием наследования (не менее трех уровней наследования). Разработать и использовать классы контейнеров, итераторов и алгоритмов (собственные и средства «STL»). Производить обработку исключительных ситуаций. При редактировании, добавлении и удалении информации предусмотреть отмену последних действий. Основные алгоритмы не должны сводиться к добавлению, удалению и просмотру контейнера.*
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке):
   Лист задания
   Содержание
   Введение
   1. Обзор литературы

1.1. Обзор аналогов
1.2. Обзор информационных технологий
1.3. Постановка задачи
2. Функциональное проектирование
2.1. Структура входных и выходных данных
2.2. Разработка диаграммы классов
2.3. Описание классов
3. Разработка программных модулей
3.1. Разработка схем алгоритмов (два наиболее важных метода)
3.2. Разработка алгоритмов (описание алгоритмов по шагам, для двух методов)
4. Результаты работы программы
5. Заключение
6. Список используемых источников
7. Приложения

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков):
   1. Диаграмма классов.
   2. Схема алгоритма метода 1.
   3. Схема алгоритма метода 2.

6. Консультант по проекту (с обозначением разделов проекта)
   А. М. Ковальчук

7. Дата выдачи задания *15.09.2026 г.*

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

Этап	**Срок**	**Объем**
Выбор задания. Разработка содержания пояснительной записки. Перечень графического материала	*к 01.10.2026*	*5 %*
Раздел 1	*к 01.10.2026*	*15 %*
Разделы 2, 3	*к 01.11.2026*	*20 %*
Раздел 4	*к 01.12.2026*	*40 %*
Раздел 5	*к 01.12.2026*	*5 %*
Раздел 6	*к 11.12.2026*	*5 %*
Оформление пояснительной записки и графического материала	*к 15.12.2026*	*10 %*

Защита курсового проекта *с 21.12 по 28.12.2026 г.*

РУКОВОДИТЕЛЬ _____ А. М. Ковальчук
(подпись)

Задание принял к исполнению _____ В. С. Ермаков
(дата и подпись студента)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 5
1 Обзор литературы 7
1.1 Обзор аналогов 7
1.2 Обзор информационных технологий 10
1.3 Постановка задачи 11
2 Функциональное проектирование 12
2.1 Структура входных и выходных данных 12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15

ВВЕДЕНИЕ

Маркетплейс представляет собой торговую площадку, на которой размещаются предложения разных продавцов. Покупатель получает доступ к общему каталогу и может выбирать товары по их характеристикам, стоимости и отзывам. Продавец размещает сведения о своих товарах и обрабатывает поступившие заказы. Организация такой площадки требует согласованной работы с данными о товарах, пользователях и покупках.

При большом количестве предложений одного просмотра каталога недостаточно для выбора товара. Информация должна быть упорядочена так, чтобы пользователь мог найти нужное предложение и сравнить его с другими. При этом товары различаются по набору характеристик: для одежды важны размер и материал, для техники – параметры устройства. Поэтому организация каталога должна учитывать особенности категорий и позволять изменять их состав без переработки всей программы.

Работа маркетплейса также связана с разграничением действий участников. Покупатель, продавец и администратор используют одну систему, но решают в ней разные задачи. Изменения, внесенные одним участником, должны корректно отражаться при последующей работе других. Например, сведения в карточке товара должны соответствовать данным, которые внес продавец. Ошибки в таких связях могут привести к отображению неверной информации и затруднить работу с каталогом.

Большинство известных маркетплейсов работает через сеть Интернет. В рамках курсового проекта рассматривается настольное приложение, в котором информация хранится на компьютере пользователя. Это позволяет организовать работу с каталогом без подключения к сети и рассмотреть основные действия участников торговой площадки в пределах локальной системы. При этом необходимо сохранять данные между запусками программы и учитывать связи между отдельными записями.

Актуальность темы заключается в необходимости совместно решать задачи организации каталога, обработки данных и взаимодействия пользователей. Разработка приложения для этой предметной области позволяет применить изученные средства программирования к взаимосвязанным задачам. При проектировании требуется определить, как представить сведения о товарах и участниках площадки, какие связи установить между ними и как отобразить результат обработки информации в интерфейсе.

Целью курсового проекта является разработка кроссплатформенного настольного приложения «Маркетплейс» с графическим интерфейсом. Работа включает анализ существующих решений, выбор технологий, проектирование

структуры приложения, реализацию программных модулей и проверку их работы. Подробные требования к программе приведены в постановке задачи.

Практическое значение проекта состоит в закреплении навыков разработки приложений на языке «C++», объектно-ориентированного проектирования и работы с файловыми данными. Результатом должно стать приложение, позволяющее продемонстрировать взаимодействие покупателей, продавцов и администратора. Проверка программы должна показать, что действия пользователей приводят к ожидаемым изменениям данных и что эти изменения сохраняются после завершения работы.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Обзор аналогов

1.1.1 Существующие маркетплейсы

В качестве аналогов рассмотрены крупнейшие маркетплейсы, доступные пользователям в Республике Беларусь: «Wildberries», «Ozon», «Amazon» и «AliExpress».

«Wildberries» – один из крупнейших маркетплейсов стран СНГ [1]. Каталог организован в виде дерева категорий, для каждой категории определен собственный набор характеристик, по которым покупатель фильтрует товары. Продавцы размещают товары и обрабатывают заказы через личный кабинет. Главная страница маркетплейса представлена на рисунке 1.1.

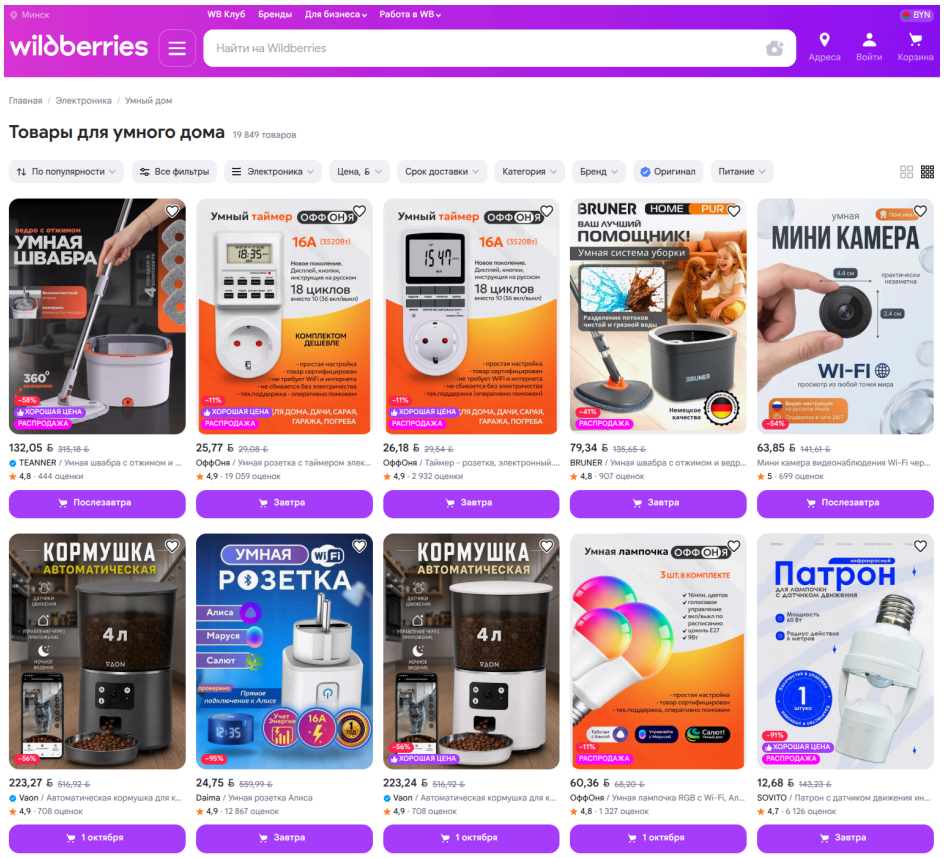


Рисунок 1.1 – Главная страница маркетплейса «Wildberries»

«Ozon» – маркетплейс со схожей категорийной моделью каталога и развитой многокритериальной фильтрацией [2]. В системе явно разделены роли покупателя, продавца и администрации площадки. Внешний вид главной страницы приведен на рисунке 1.2.

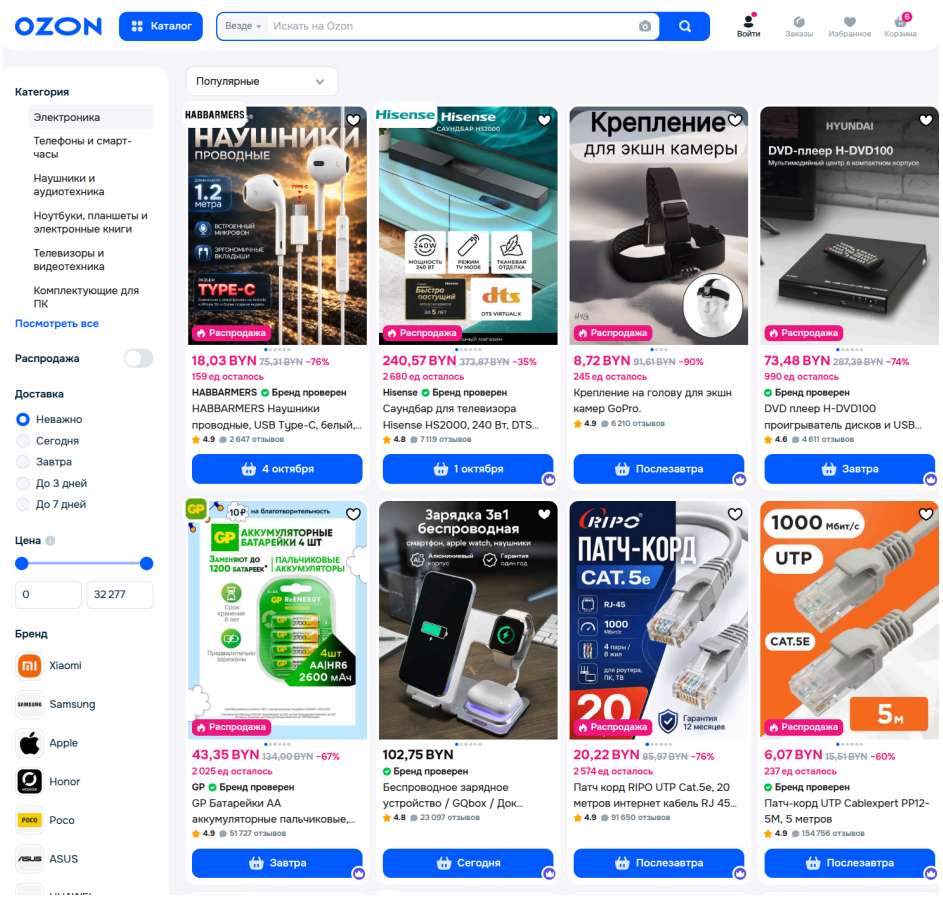


Рисунок 1.2 – Главная страница маркетплейса «Ozon»

«Amazon» [3] и «AliExpress» [4] – международные маркетплейсы, построенные по тому же принципу: иерархия категорий, фильтрация по характеристикам товаров, корзина и оформление заказа, личный кабинет продавца. Одним из недостатков «Amazon» отсутствие русскоязычного интерфейса.

Таблица 1.1 – Сравнение аналогов

Критерий	Wildberries	Ozon	Amazon	AliExpress	Разрабатываемое приложение
Разделение ролей покупателя, продавца и администратора	+	+	+	+	+
Собственный набор характеристик для каждой категории	+	+	+	+	+
Фильтрация и сортировка каталога	+	+	+	+	+
Корзина и оформление заказа	+	+	+	+	+
Отзывы, оценки и сортировка по оценке	+	+	+	+	+
Русскоязычный интерфейс	+	+	–	+	+
Работа без подключения к сети Интернет	–	–	–	–	+
Хранение данных на компьютере пользователя	–	–	–	–	+
Отсутствие рекламы в интерфейсе	–	–	–	–	+

Из анализа аналогов следует, что разрабатываемое приложение должно поддерживать ролевую модель доступа, категории товаров с собственным набором характеристик, фильтрацию и сортировку каталога, отзывы и оценки товаров, а также корзину и оформление заказов. В отличие от аналогов, приложение является настольным, хранит данные на компьютере пользователя и не содержит рекламы.

1.1.2 Методы и алгоритмы решения задачи

При разработке приложения выделены следующие задачи и выбраны методы их решения:

1 Представление товаров. Товары разных категорий описываются разными наборами характеристик. Если создавать отдельный класс для каждой категории, набор категорий окажется зашит в код программы, и добавить новую категорию без перекомпиляции будет невозможно. Поэтому в приложении категория хранит описание своих характеристик (название и тип каждой), а

товар – значения этих характеристик. Это позволяет создавать новые категории во время работы программы.

2 Хранение данных. Данные могут храниться в базе данных, в текстовых или в бинарных файлах. В работе используются файлы, структура которых разрабатывается самостоятельно: бинарные файлы компактнее и быстрее считываются, текстовые удобны для просмотра и редактирования.

3 Поиск, фильтрация и сортировка. Поиск товаров по названию выполняется последовательным перебором каталога. Фильтрация выполняется по нескольким условиям одновременно: товар попадает в результат, только если удовлетворяет всем выбранным условиям. Для сортировки используются алгоритмы со сложностью $O(n \log n)$ из стандартной библиотеки языка [5].

1.2 Обзор информационных технологий

Для создания настольного приложения с графическим интерфейсом можно использовать разные языки программирования: «C#», «Java» [6], «Python» [7], «C++» и другие. Для разработки выбран язык «C++», поскольку курсовой проект позволяет глубже усвоить и закрепить на практике материал дисциплины, а также благодаря высокой производительности языка и наличию развитых кроссплатформенных библиотек для построения интерфейса.

1.2.1 Язык программирования C++

«C++» – компилируемый статически типизированный язык программирования общего назначения, поддерживающий процедурное, объектно-ориентированное и обобщенное программирование [5]. Средства объектно-ориентированного программирования позволяют описать предметную область маркетплейса в виде классов: пользователей, товаров, категорий и заказов. Стандартная библиотека языка содержит готовые контейнеры и алгоритмы поиска и сортировки. Для разработки выбран стандарт «C++23».

1.2.2 Фреймворк Qt

«Qt» – кроссплатформенный фреймворк для разработки приложений на языке «C++» [8]. Приложение на «Qt» собирается для операционных систем «Windows» и «Linux» из одного исходного кода. Для построения интерфейса используется модуль «Qt Widgets», содержащий готовые элементы интерфейса: окна, кнопки, таблицы, поля ввода.

Взаимодействие объектов в «Qt» строится на механизме сигналов и слотов: при наступлении события (например, нажатии кнопки) объект испускает сигнал, в ответ на который вызывается связанная с ним функция-слот. Это позволяет отделить графический интерфейс от логики обработки данных.

1.2.3 Система сборки CMake

«CMake» – кроссплатформенная система автоматизации сборки [9]. По описанию проекта в файле «CMakeLists.txt» она генерирует файлы сборки для конкретной операционной системы, поэтому один проект собирается и в «Windows», и в «Linux». «CMake» является рекомендуемой системой сборки для приложений на «Qt 6».

1.3 Постановка задачи

Программа должна иметь удобный пользовательский интерфейс с необходимыми пунктами меню. Информация должна храниться в различных файлах, связанных определенным образом.

Функционал:

– пользователь – просмотр и покупка товаров;

– продавец – добавление, изменение, удаление товаров;

– администратор – изменение и добавление новых категорий и их свойств.

Возможность оставлять отзывы, на которые продавец может отвечать. Просмотр, фильтрация, сортировка и отображение товаров по различным критериям в зависимости от категории.

Для представления объектов маркетплейса необходимо разработать иерархию классов с использованием наследования, содержащую не менее трех уровней. При работе с данными каталога следует разработать и использовать собственные классы контейнеров, итераторов и алгоритмы, а также средства «STL». Необходимо предусмотреть обработку исключительных ситуаций при вводе и обработке данных, чтении и записи файлов. При добавлении, редактировании и удалении сведений о товарах, категориях и пользователях должна быть предусмотрена возможность отмены последних действий.

2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1 Структура входных и выходных данных

Данные вводятся через пользовательский интерфейс и считываются из файлов. После добавления, изменения и удаления записей данные сохраняются в файлах.

Таблица 2.1 – Состав файлов приложения

Файл	Формат	Содержимое
users.bin	Бинарный	Пользователи и роли
categories.txt	Текстовый	Категории и определения их свойств
products.bin	Бинарный	Товары и значения их свойств
carts.txt	Текстовый	Позиции корзин покупателей
orders.bin	Бинарный	Заказы, части продавцов и товарные позиции
replies.bin	Бинарный	Оценки, отзывы и ответы продавцов

Категория и ее свойства сохраняются в одной записи файла categories.txt. Структура приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Структура записи файла categories.txt

Категория							
Идентификатор int	Родительская категория int	Название string	**Список свойств категории**				
			Число свойств int	**Свойство**			
				Идентификатор int	Название string	Тип значения перечисление	Обязательность bool

Категория наследует свойства предков. Типы значений – текст, целое число, дробное число и булевое значение. После создания категории добавляются только необязательные свойства.

Запись позиции корзины в файле carts.txt содержит следующие поля:

– идентификатор покупателя – int;

– идентификатор товара – int;

– количество – int.

Запись отзыва в файле replies.bin содержит следующие поля:

– идентификатор – int;

– идентификатор товара – int;

– идентификатор покупателя – int;

– оценка – int;

– текст отзыва – string;

– признак наличия ответа – bool;

– текст ответа – string.

Покупатель оставляет одну оценку с необязательным отзывом на заказанный товар и может редактировать ее. Продавец может добавить ответ.

Структуры товара и заказа приведены в таблицах 2.3 и 2.4. Необязательное свойство без значения отсутствует в списке. Удаленный товар становится неактивным и сохраняется для истории заказов. Средняя оценка вычисляется по отзывам. Продавец подтверждает только свою часть заказа; цена и адрес фиксируются при оформлении.

Таблица 2.3 – Структура записи файла products.bin

Товар											
Идентификатор int	Продавец int	Категория int	Название string	Описание string	Цена (копейки) int	Количество int	Бренд string	Активность bool	**Список значений свойств**		
									Число значений int	**Значение свойства**	
										Идентификатор свойства int	Значение по типу свойства

Таблица 2.4 – Структура записи файла orders.bin

Заказ												
Идентификатор int	Покупатель int	Адрес при оформлении string	**Список частей заказа**									
			Число частей int	**Часть заказа**								
				Продавец int	Состояние перечисление	**Список товарных позиций**						
						Число позиций int	**Товарная позиция**					
							Товар int	Количество int	Цена (в копейках) единицы при оформлении int			

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Wildberries [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wildberries.by. – Дата доступа: 27.09.2026.

[2] Ozon [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ozon.by. – Дата доступа: 27.09.2026.

[3] Amazon [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.amazon.com. – Дата доступа: 27.09.2026.

[4] AliExpress [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://aliexpress.ru. – Дата доступа: 27.09.2026.

[5] Справочник по языку C++ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.cppreference.com/w/cpp. – Дата доступа: 27.09.2026.

[6] The Java Tutorials [Электронный ресурс] / Oracle. – Режим доступа: https://docs.oracle.com/javase/tutorial. – Дата доступа: 28.09.2026.

[7] The Python Tutorial [Электронный ресурс] / Python Software Foundation. – Режим доступа: https://docs.python.org/3/tutorial. – Дата доступа: 28.09.2026.

[8] Qt 6 Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doc.qt.io/qt-6. – Дата доступа: 27.09.2026.

[9] CMake Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cmake.org/cmake/help/latest. – Дата доступа: 27.09.2026.

[10] Qt Creator Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doc.qt.io/qtcreator. – Дата доступа: 27.09.2026.

[11] Конструирование программ и языки программирования : метод. указания по курсовому проектированию для студ. спец. 1-40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети» всех форм обуч. / сост. А. В. Бушкевич, А. М. Ковальчук, И. В. Лукьянова. – Минск : БГУИР, 2009. – 30 с.